

信息学竞赛 AI 自动造数据与数据校验 工具

需求方业务逻辑与界面确认报告

面向需求方二次确认

报告用途： 确认业务流程、功能范围与界面方案

项目阶段： 专业实习项目设计阶段

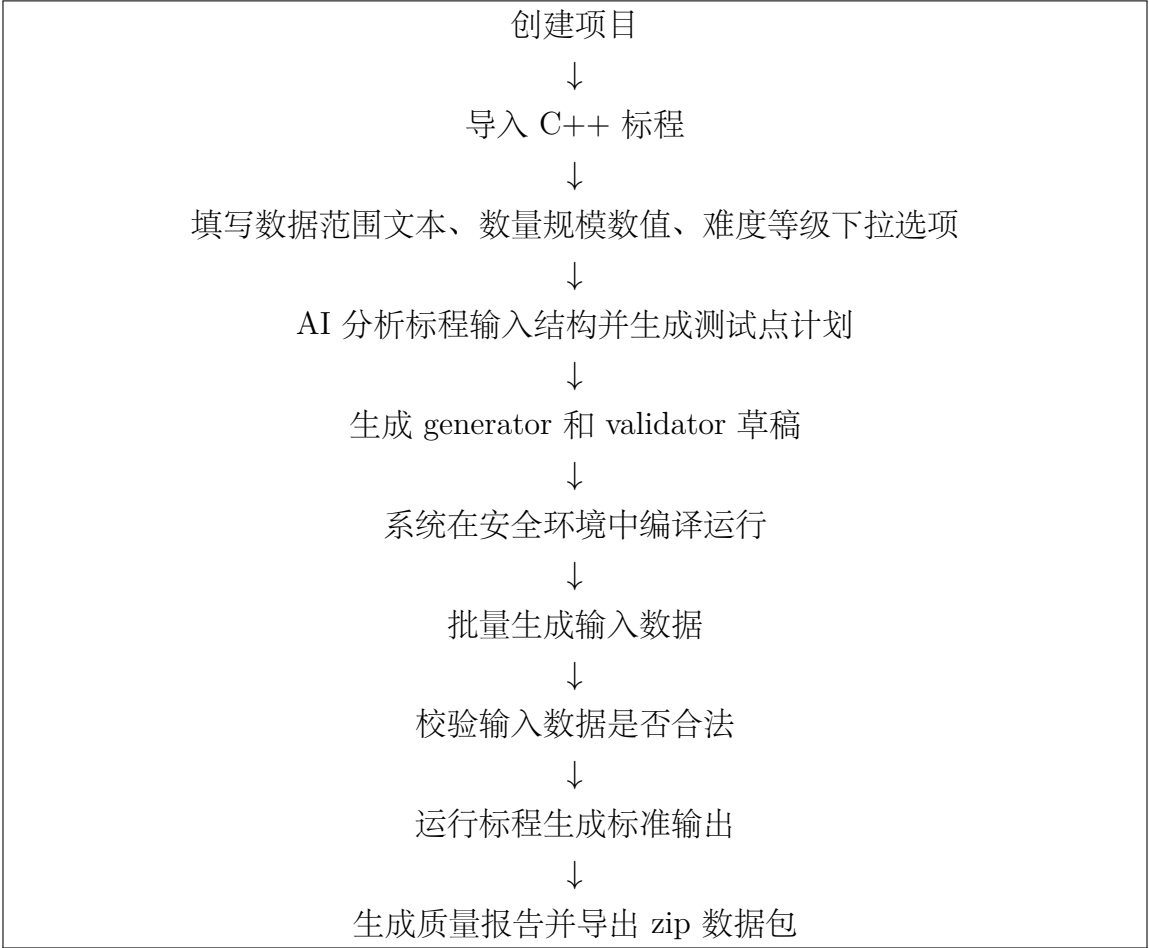
编制日期： 2026 年 7 月 9 日

目录

1	业务逻辑总览	2
1.1	业务流程图	2
1.2	每一步的业务含义	2
2	功能范围确认	3
2.1	建议纳入应用的功能	3
2.2	暂不纳入应用需要二次确认的功能	4
3	界面设计展示	5

1 业务逻辑总览

1.1 业务流程图



1.2 每一步的业务含义

步骤	用户感知	系统处理
创建项目	新建一道题的数据生成任务	保存项目状态和目录
导入标程	上传或粘贴 C++ 标程	编译，确认可执行
填写配置	在文本框中录入数据范围和数量规模，在下拉框中选择难度等级	保存输入条件，并提示变量名需与标程代码保持一致
AI 分析	查看系统建议	分析输入结构、识别数据结构

测试点计划	确认要生成哪些数据	规划 normal、boundary、extreme、special
代码草稿	预览生成器和校验器	生成 generator.cpp 与 validator.cpp
安全执行	点击生成数据	在 Docker 中编译运行
数据校验	查看合法 / 失败结果	检查格式、范围、结构、重复和资源
输出生成	生成 .out	运行标程得到标准答案
报告导出	下载数据包	生成 zip 和质量报告

2 功能范围确认

2.1 建议纳入应用的功能

功能	说明
单题项目管理	创建、查看、编辑单题项目
标程导入与编译	上传 C++ 标程并检查是否能编译
数据范围配置	通过多行文本框录入类似 Constraints 的数据范围说明, 变量名需与标程代码保持一致
数量规模配置	通过文本框录入测试点数量等数值规模
难度等级配置	通过单选下拉框选择难度等级
AI 分析与规划	分析标程输入结构, 生成测试点计划
数据结构识别	按 array、tree、graph、queries 等结构识别
输入生成	使用 generator 批量生成 .in
输入校验	使用 validator 检查格式、范围和逻辑合理性
标准输出生成	使用用户标程生成 .out

质量报告	展示覆盖情况、失败原因和资源使用
zip 导出	导出 <code>.in/.out</code> 、代码和报告

2.2 暂不纳入应用需要二次确认的功能

功能或事项	暂不纳入原因或需确认问题
OJ 平台兼容	无法理解需求方的”兼容 OJ 平台, 课堂练习, 模拟比赛”是什么具体需求, 需要兼容什么。
SPJ 自动生成	特殊评测通常需要完整题面和输出判定规则, 仅通过标程代码难以可靠推断。
交互题	交互题的执行、输入输出协议和校验机制与普通题不同, 需要单独设计。
完整题面辅助输入	当前应用默认不输入完整题面。需确认后续是否允许把题面作为可选辅助信息, 以提升 AI 对输入结构和特殊规则的理解。
文件与测试点上限	需确认单题最大测试点数量、单个输入输出文件大小和总数据包大小上限。

3 界面设计展示



图 1: 输入配置界面



图 2: 智能体流程界面



图 3: 测试点计划界面



图 4: 代码预览界面



图 5: 数据预览界面



图 6: 质量报告界面